

1 Pracovní úkol

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu.
2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a mosazi z průhybu trámku.
3. Výsledky měření graficky znázorněte, modul pružnosti určete pomocí lineární regrese.

2 Teoretická část

Deformace je fyzikální jev, při kterém dochází ke změně rozměrů a tvaru tělesa v důsledku působení tlakové, či tažné síly.

2.1 Protažení drátu

Uvažujeme-li válcový vzorek, drát, na který působí ve směru jeho osy tažná síla F , dojde k prodloužení drátu z původní délky l_0 na l . Uvažujme-li, že je v důsledku deformace zmenšení příčného průřezu zanedbatelné, působí tažná síla F na vzorek napětím σ daným vztahem [1]:

$$\sigma = \frac{F}{S}, \quad (1)$$

kde S je obsah příčného průřezu drátem. Definujme-li relativní deformaci (prodloužení) drátu ε vztahem [1]:

$$\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}, \quad (2)$$

můžeme závislost relativní deformace ε na napětí σ popsat v oboru elastické deformace *Hookovým zákonem* [1]:

$$\varepsilon = \frac{1}{E}\sigma, \quad (3)$$

kde E je konstanta úměrnosti *modul pružnosti v tahu*.

Prodloužení drátu bude měřeno tzv. *zrcátkovou metodou* znázorněnou na Obr. 1. Drát {1} vedený přes kladku {2} bude prodlužován zvětšováním hmotnosti závaží {4}. V důsledku prodlužování drátu dojde k otáčení kladky, na které je v její ose připevněno zrcátko {3}. Prostřednictvím dalekohledu {5} odečteme hodnotu ze stupnice {6} ve vzdálenosti L od zrcátka. Pro prodloužení drátu Δl pak platí vztah [1]:

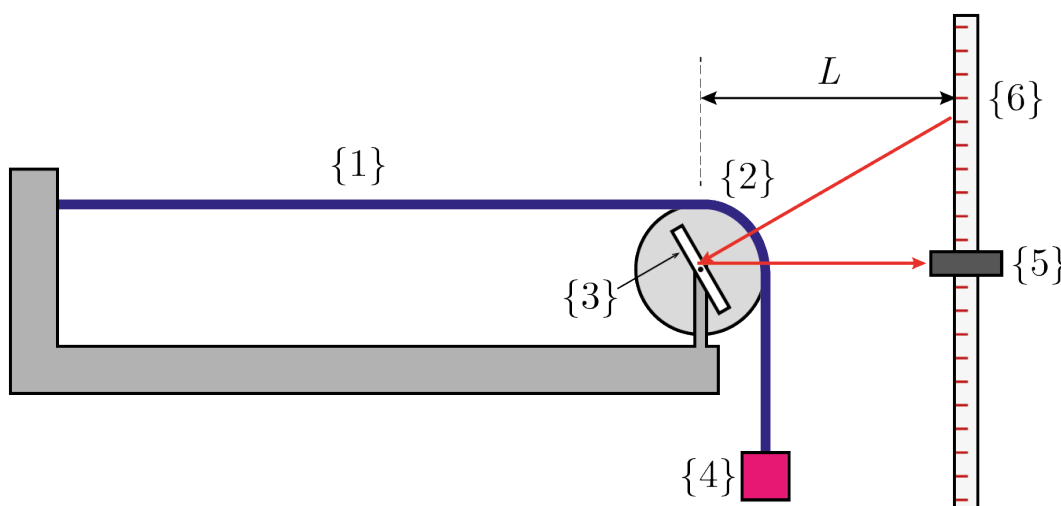
$$\Delta l = r\Delta\alpha, \quad (4)$$

kde r je poloměr kladky a $\Delta\alpha$ je pootočení kladky, a tedy i zrcátka. Označíme-li n_0 délku naměřenou na stupnici v rovnovážném stavu a n délku naměřenou na stupnici při prodloužení drátu Δl , můžeme ze vzdálenosti stupnice od zrcátka L stanovit úhel pootočení zrcátka $\Delta\alpha$ vztahem [1]:

$$\operatorname{tg}(2\Delta\alpha) = \frac{n - n_0}{L}, \quad (5)$$

který můžeme pro malá $\Delta\alpha$ aproximovat vztahem [1]:

$$\Delta\alpha \approx \frac{n - n_0}{2L} \quad (6)$$



Obrázek 1: Schéma zrcátkové metody

2.2 Průhyb trámku

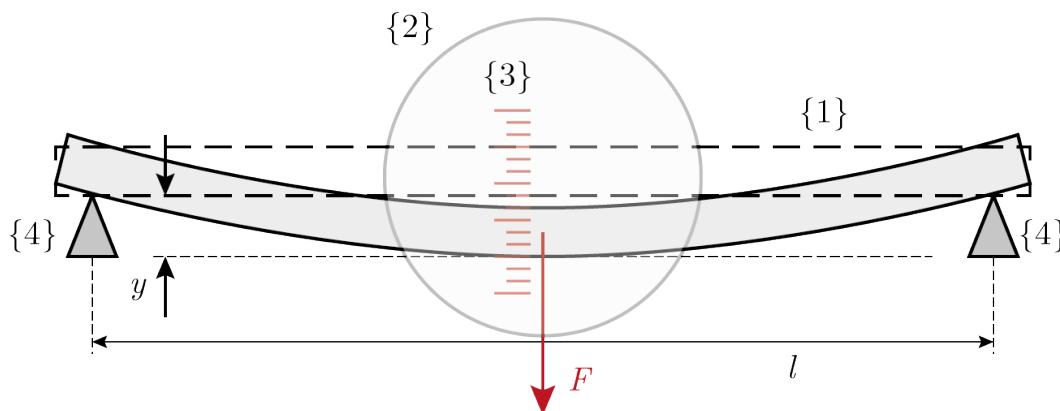
Modul pružnosti v tahu E může být určen i zkoumáním průhybu ohýbané tyče. V našem případě, znázorněném na Obr. 2, ohýbáním trámku obdélníkového průřezu {1} podepřeného dvěma břity {4} ve vzdálenosti l . Zatížením trámku uprostřed silou F vznikne v působišti síly průhyb y , pro které platí vztah [1]:

$$y = \frac{Fl^3}{48EI_p}, \quad (7)$$

kde I_p je plošný moment setrvačnosti průřezové plochy trámku vzhledem k vodorovné ose, kolmé k délce trámku a procházející těžištěm daný vztahem [1]:

$$I_p = \frac{ab^3}{12}, \quad (8)$$

kde a je šířka a b je výška trámku. Průhyb trámku y stanovíme pomocí stupnice {3} na objektivovém mikrometru {2}.



Obrázek 2: Schéma studia průhybu trámku

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Použitá měřidla

Pro měření podmínek při měření bylo využito *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [2] následovně:
 $\sigma_t = 0,4^\circ\text{C}$, $\sigma_p = 2\text{ hPa}$ a $\sigma_\phi = 2,5\%$.

Délka drátu l_d , vzdálenost kladky od stupnice L a vzdálenost břitů l_b byly stanoveny pásmovým metrem. Délku drátu l_d však nelze stanovit s přesností danou přesností pásového metru, neboť není přímo zřejmé, jakou svou částí, přiléhající ke kladce, ještě drát svým prodlužováním k otáčení kladky přispívá. S přihlédnutím k tomuto faktu byla délka drátu l_d stanovena jako délka drátu do středu jeho dotyku s kladkou a nejistota tohoto měření stanovena vzdáleností místa určení délky drátu do krajních bodů dotyku drátu s kladkou na $\sigma_{l_d} = 2\text{ cm}$. Nejistota určení vzdálenosti kladky od stupnice σ_L byla oproti nejistotě měřidla také nadhodnocena, neboť při měření nebylo možné zaručit, že je tato vzdálenost přesně kolmou vzdáleností kladky a stupnice, a dále nebylo možné v daných podmínkách rozmístění aparatury tuto vzdálenost s přesností měřidla skutečně určit, a byla tedy stanovena na $\sigma_L = 0,5\text{ cm}$. Nejistota určení vzdálenosti břitů σ_{l_b} pak byla stanovena nejistotou měřidla na $\sigma_{l_b} = 0,05\text{ cm}$.

Průměr kladky D a šířka trámku a byly měřeny posuvným měřidlem s noniem. Nejistota šířky trámku a byla stanovena nejistotou měřidla na $\sigma_a = 0,05\text{ mm}$. Pro měření

průměru kladky D byla nejistota měřidla nadhodnocena, neboť kvůli přítomnosti drátu v kladce a umístěním kladky v aparatuře nebylo možné s přesností měřidla její průměr stanovit. Nejistota průměru kladky σ_D tak byla stanovena na $\sigma_D = 0,5$ mm. Průměr drátu d a tloušťka trámku b byly měřeny pomocí mikrometru a nejistoty tohoto měření byly stanoveny nejistotou měřidla na $\sigma_d = \sigma_b = 0,5 \cdot 10^{-5}$ m.

Měření průměru kladky D , průměru drátu d , šířky a tloušťky trámku a a b bylo desetkrát opakováno a jejich výsledná hodnota byla určena průměrem hodnot všech měření. Nejistota tohoto průměru pak byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (9) [3], kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [4]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2} \quad (9)$$

Pro měření délky drátu l_D , vzdálenosti kladky od stupnice L a vzdálenosti břitů l_b nemělo opakované měření kvůli jejich nadhodnocené nejistotě a podstatě měření své opodstatnění, a tak bylo provedeno pouze jednou.

Hmotnost závaží m byla určena na základě hmotnosti uvedené na jednotlivých závažích, u kterých nebyla uvedena jejich nejistota. Lze předpokládat, že sady závaží byly třídy přesnosti nejhůře $p = 1$, z čehož lze odhadnout jejich maximální relativní nejistotu jako $\eta_m = 0,6$ % [3].

3.2 Podmínky stanovené při měření

Podmínky stanovené při měření:

teplota:	$t = (23,4 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (983 \pm 2) \text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (26,0 \pm 2,5) \%$

3.3 Výsledky měření

Délka drátu l_d , vzdálenost kladky od stupnice L a vzdálenost břitů l_b :

$$\begin{aligned} l_d &= (115 \pm 2) \text{ cm} \\ L &= (86,5 \pm 0,5) \text{ cm} \\ l_b &= (41,20 \pm 0,05) \text{ cm} \end{aligned}$$

Tabulka 1: Průměr drátu d a průměr kladky D

Drát		Kladka	
$d \pm \sigma_d [10^{-5} \text{ m}]$	$d \pm \sigma_d [10^{-5} \text{ m}]$	$D \pm \sigma_D [10^{-3} \text{ m}]$	$D \pm \sigma_D [10^{-3} \text{ m}]$
50,0 $\pm$ 0,5	50,0 $\pm$ 0,5	39,0 $\pm$ 0,5	38,0 $\pm$ 0,5
50,0 $\pm$ 0,5	50,0 $\pm$ 0,5	38,0 $\pm$ 0,5	39,0 $\pm$ 0,5
50,0 $\pm$ 0,5	50,0 $\pm$ 0,5	38,0 $\pm$ 0,5	38,0 $\pm$ 0,5
50,0 $\pm$ 0,5	50,0 $\pm$ 0,5	39,0 $\pm$ 0,5	39,0 $\pm$ 0,5
51,0 $\pm$ 0,5	50,0 $\pm$ 0,5	38,0 $\pm$ 0,5	38,0 $\pm$ 0,5
$\bar{d} \pm \sigma_{\bar{d}} [10^{-5} \text{ m}]$	50,1 $\pm$ 0,6	$\bar{D} \pm \sigma_{\bar{D}} [10^{-3} \text{ m}]$	38,4 $\pm$ 0,7

Tabulka 2: Měření zatěžování a odlehčování drátu

Zatěžování				Odlehčování			
$m[\text{g}]$	$n_1 [\text{mm}]$	$n_2 [\text{mm}]$	$\sigma_n [\text{mm}]$	$m[\text{g}]$	$n_1 [\text{mm}]$	$n_2 [\text{mm}]$	$\sigma_n [\text{mm}]$
0	207,0	156,0	0,5	1400	173,0	123,0	0,5
100	205,0	153,0	0,5	1300	175,0	125,0	0,5
200	202,0	151,0	0,5	1200	178,0	127,0	0,5
300	199,0	149,0	0,5	1100	180,0	129,0	0,5
400	197,0	146,0	0,5	1000	182,0	132,0	0,5
500	195,0	144,0	0,5	900	185,0	134,0	0,5
600	192,0	142,0	0,5	800	187,0	136,0	0,5
700	190,0	139,0	0,5	700	190,0	139,0	0,5
800	188,0	137,0	0,5	600	192,0	141,0	0,5
900	185,0	135,0	0,5	500	194,0	144,0	0,5
1000	183,0	132,0	0,5	400	197,0	146,0	0,5
1100	180,0	130,0	0,5	300	199,0	148,0	0,5
1200	178,0	128,0	0,5	200	202,0	151,0	0,5
1300	175,0	125,0	0,5	100	204,0	153,0	0,5
1400	173,0	123,0	0,5	0	207,0	156,0	0,5

Tabulka 3: Šířka a a tloušťka b pro trámký z daných materiálů

Ocel		Mosaz	
$a \pm \sigma_a [10^{-3} \text{ m}]$	$b \pm \sigma_b [10^{-5} \text{ m}]$	$a \pm \sigma_a [10^{-3} \text{ m}]$	$b \pm \sigma_b [10^{-5} \text{ m}]$
12,00 $\pm$ 0,05	195,0 $\pm$ 0,5	11,90 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
12,10 $\pm$ 0,05	195,0 $\pm$ 0,5	12,00 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
12,00 $\pm$ 0,05	196,0 $\pm$ 0,5	11,90 $\pm$ 0,05	199,0 $\pm$ 0,5
11,90 $\pm$ 0,05	196,0 $\pm$ 0,5	12,00 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
12,00 $\pm$ 0,05	196,0 $\pm$ 0,5	11,85 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
12,10 $\pm$ 0,05	195,0 $\pm$ 0,5	11,95 $\pm$ 0,05	199,0 $\pm$ 0,5
12,05 $\pm$ 0,05	196,0 $\pm$ 0,5	12,00 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
11,95 $\pm$ 0,05	194,0 $\pm$ 0,5	11,85 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
12,00 $\pm$ 0,05	194,0 $\pm$ 0,5	11,85 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
12,05 $\pm$ 0,05	196,0 $\pm$ 0,5	11,95 $\pm$ 0,05	198,0 $\pm$ 0,5
$\bar{a} \pm \sigma_{\bar{a}} [10^{-3} \text{ m}]$	$\bar{b} \pm \sigma_{\bar{b}} [10^{-5} \text{ m}]$	$\bar{a} \pm \sigma_{\bar{a}} [10^{-3} \text{ m}]$	$\bar{b} \pm \sigma_{\bar{b}} [10^{-5} \text{ m}]$
12,02 $\pm$ 0,08	195,3 $\pm$ 1,0	11,93 $\pm$ 0,08	198,2 $\pm$ 0,7

Tabulka 4: Měření zatěžování a odlehčování
ocelového trámký

Zatěžování			Odlehčování		
$m [\text{g}]$	$y [10^{-5} \text{ m}]$	$\sigma_y [10^{-5} \text{ m}]$	$m [\text{g}]$	$y [10^{-5} \text{ m}]$	$\sigma_y [10^{-5} \text{ m}]$
0	0,0	0,5	1000	96,0	0,5
100	9,0	0,5	900	86,0	0,5
200	18,0	0,5	800	77,0	0,5
300	28,0	0,5	700	67,0	0,5
400	38,0	0,5	600	58,0	0,5
500	47,0	0,5	500	47,0	0,5
600	57,0	0,5	400	38,0	0,5
700	66,0	0,5	300	29,0	0,5
800	76,0	0,5	200	19,0	0,5
900	86,0	0,5	100	9,0	0,5
1000	96,0	0,5	0	0,0	0,5

Tabulka 5: Měření zatěžování a odlehčování
mosazného trámku

Zatěžování			Odlehčování		
m [g]	y [10^{-5} m]	σ_y [10^{-5} m]	m [g]	y [10^{-5} m]	σ_y [10^{-5} m]
0	5,0	0,5	500	95,0	0,5
50	14,0	0,5	450	86,0	0,5
100	23,0	0,5	400	77,0	0,5
150	32,0	0,5	350	68,0	0,5
200	40,0	0,5	300	59,0	0,5
250	49,0	0,5	250	50,0	0,5
300	59,0	0,5	200	41,0	0,5
350	68,0	0,5	150	32,0	0,5
400	77,0	0,5	100	23,0	0,5
450	87,0	0,5	50	14,0	0,5
500	95,0	0,5	0	5,0	0,5

3.4 Zpracování měření

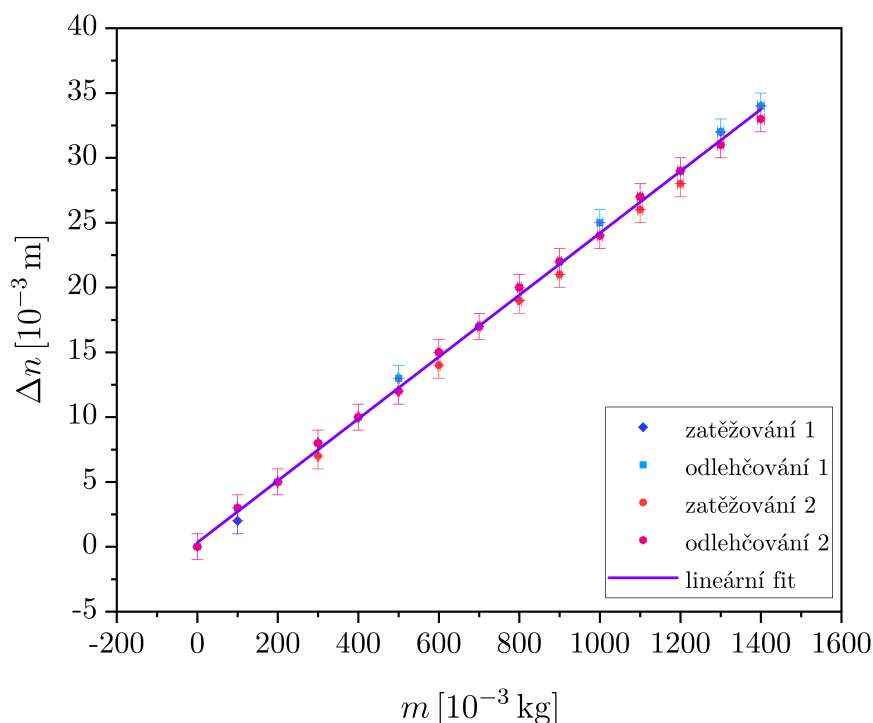
Na základě dat z Tab. 2 byl sestaven graf 1 závislosti rozdílu vzdáleností naměřených na stupnici $\Delta n = |n - n_0|$ na hmotnosti závaží m zatěžující drát, přičemž jako nejistota Δn byla podle standardních pravidel přenosu nejistoty [3] uvažována nejistota $\sigma_{\Delta n} = 2\sigma_n$.

Na kompletním souboru dat pro zatěžování i odlehčování pro obě měření byla následně provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Pomocí směrnice lineárního fitu λ_d , jejíž nejistota σ_{λ_d} byla určena jako standardní odchylka datovým procesorem *Origin* [4], byl následně vztahem (10) odvozeným ze vztahů (1), (2), (3), (4) a (6) určen modul pružnosti v tahu drátu E_d :

$$E_d = \frac{16gl_dL}{D\pi d^2} \frac{1}{\lambda_d}, \quad (10)$$

kde jako tíhové zrychlení g byla uvažována hodnota pro tíhové zrychlení v Praze uvedená ve zdroji [5]. Tato hodnota byla považována za přesnou:

$$g = 9,810\,84\,\text{m s}^{-2}$$



Graf 1: Závislost rozdílu vzdáleností naměřených na stupnici Δn na hmotnosti závaží m zatěžující drát

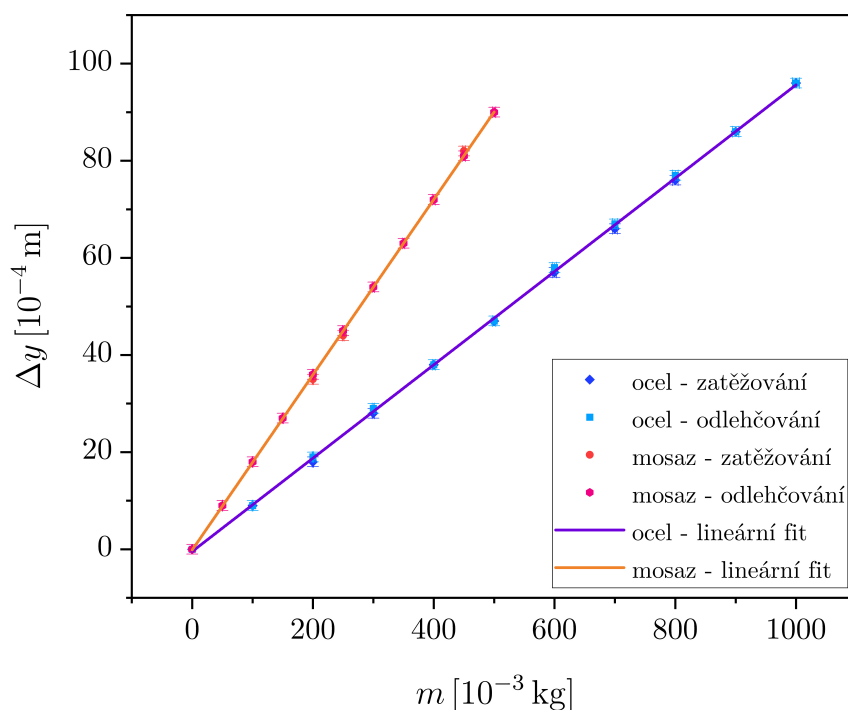
Nejistota modulu pružnosti v tahu drátu σ_{E_d} byla určena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu (11) pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \quad (11)$$

$$\sigma_{E_d} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{l_d}}{l_d} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_D}{D} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_d}{d} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\lambda_d}}{\lambda_d} \right)^2} E_d \quad (12)$$

$$\lambda_d = (0,0239 \pm 0,0003) \text{ m kg}^{-1} \implies E_d = (215 \pm 8) \cdot 10^9 \text{ Pa}$$

Analogicky byl na základě dat z Tab. 4 a 5 sestroyen graf 2 závislosti průhybu $\Delta y = |y - y_0|$ na hmotnosti závaží m zatěžující trámky z oceli a mosazi, přičemž jako nejistota Δy byla podle standardních pravidel přenosu nejistoty [3] uvažována nejistota $\sigma_{\Delta y} = 2\sigma_y$.



Graf 2: Závislost prohnutí Δy na hmotnosti závaží m zatěžující trámky z oceli a mosazi

Na datech zatěžování i odlehčování pro trámky z jednotlivých materiálů byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Pomocí směrnice lineárního fitu λ_o a λ_m , jejichž nejistoty σ_{λ_o} a σ_{λ_m} byly určeny jako standardní odchylky datovým procesorem *Origin* [4], byl následně vztahem (13) odvozeným ze vztahů (7) a (8) určen modul pružnosti v tahu trámku z oceli E_o a z mosazi E_m :

$$E_{o/m} = \frac{l_b^3 g}{4ab^3} \frac{1}{\lambda_{o/m}} \quad (13)$$

Nejistota modulu pružnosti v tahu trámek $\sigma_{E_{o/m}}$ byla určena pomocí vztahu (15) odvozeného z obecného vztahu (14) pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [3]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \quad (14)$$

$$\sigma_{E_{o/m}} = \sqrt{\left(\frac{3\sigma_{l_b}}{l_b} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_a}{a} \right)^2 + \left(\frac{3\sigma_b}{b} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\lambda_{o/m}}}{\lambda_{o/m}} \right)^2} E_{o/m} \quad (15)$$

$$\lambda_o = (0,009\,61 \pm 0,000\,07) \text{ m kg}^{-1} \implies E_o = (199 \pm 4) \cdot 10^9 \text{ Pa}$$

$$\lambda_m = (0,018\,04 \pm 0,000\,14) \text{ m kg}^{-1} \implies E_m = (102,4 \pm 1,5) \cdot 10^9 \text{ Pa}$$

4 Diskuze

Z grafů 1 a 2 lze s velkou přesností říci, že při studiu deformace ocelového drátu a trámek z mosazi a oceli v tahu se zkoumaná deformace v uvažovaném silovém rozsahu nacházela ve své elastické části, a byla tedy ve velmi dobré shodě s *Hookovým zákonem*, který její závislost na působící síle teoreticky popisuje lineární závislostí, což lze usuzovat z faktu, že naměřená data ve všech třech případech bylo v rámci svých intervalů nejistot možné velmi přesně proložit lineární funkcí.

V případě měření deformace drátu bylo po skončení prvního měření zjištěno, že před měřením došlo k takovému prokluzu kladky, že bylo v takovémto úhlovém rozpětí oprávněné pochybovat o platnosti aproximace (6), a tak bylo zrcátko s kladkou navraceno do optimální svislé polohy a měření bylo opakováno. Opakováním měření bylo zjištěno, že naše obava byla neoprávněná a mírné počáteční pootočení zrcátka nemělo na měření pozorovatelný efekt. K dalšímu zpracování tak mohl být použit datový soubor získaný z obou měření, což ve výsledku zvyšuje jeho důvěryhodnost.

V grafech 1 a 2 můžeme dále pozorovat, že pro všechna měření se jednotlivá data při studiu průběhu deformace v tahu při zatěžování a odlehčování zkoumaných vzorků téměř neliší, a liší-li se, je tomu tak maximálně v rámci svých intervalů nejistot. Tyto drobné odlišnosti jsou s největší pravděpodobností zapříčiněny faktem, že závaží nebyla z jednotlivých misek odebrána ve stejném pořadí, jako byla na misky pokládána, což dále odpovídá i faktu, že po odebrání všech závaží se hodnota měřené veličiny neliší od své hodnoty před započítáním studia deformace. Tento fakt může dále utvrdit předpoklad,

že deformace byla v celém studovaném silovém rozsahu elastická, neboť po ukončení silového působení došlo k navrácení do původního tvaru u všech studovaných vzorků.

Při porovnání experimentálně určených hodnot modulů pružnosti E_d , E_o a E_m pro jednotlivé vzorky s tabelovanými hodnotami pro dané materiály uvedenými ve zdrojích [6, 7] v Tab. 6 lze tvrdit, že se u všech studovaných vzorků v rámci intervalů nejistot s tabelovanými hodnotami shodují. Tato shoda může být však z části způsobena faktem, že materiály, ze kterých byly všechny tři vzorky vyrobeny, byly slitiny, u kterých je obecně velké rozpětí mechanických vlastností v závislosti na jejich konkrétním chemickém složení, které u žádného ze vzorků nebylo stanoveno.

Tabulka 6: Porovnání experimentálně určených modulů pružnosti v tahu E_d , E_o a E_m s tabelovanými hodnotami pro uvažované materiály

	experimentálně určené	tabelované
vzorek	$E_{d/o/m} [10^9 \text{ Pa}]$	$E_t [10^9 \text{ Pa}]$
ocelový drát	215 ± 8	180 – 210
ocelový trámek	199 ± 4	
mosazný trámek	$102,4 \pm 1,5$	100,0 – 125,0

Při srovnání grafu 1 a grafu 2 si lze všimnout, že chybové úsečky pro hodnoty při studiu deformace ocelového drátu jsou zřetelně větší než při studiu deformace trámků. Tento fakt je majoritně zapříčiněn vysokou relativní chybou určení průměru drátu d . Další negativní vliv na přesnost měření při studiu deformace ocelového drátu mělo stanovení původní délky drátu l_d , při kterém nebylo zřejmé, jaké místo dotyku ocelového drátu a kladky by mělo být považováno za bod, od kterého již další deformace drátu nepřispívá k rotaci kladky. Tato nepřesnost by mohla být eliminována detailnějším studiem deformace ocelového drátu v místě styku s kladkou či pevným uchycením drátu v určitém místě jeho styku s kladkou, ideálně v prvním bodě, ve kterém se kladky dotýká.

Pro všechna data, která byla fitována lineární regresí datovým procesorem *Origin* [4] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin, byla uvažována obecná lineární funkce s obecným průsečíkem s osou o_y , neboť přestože nemá tento počátek žádný přímý fyzikální význam, lze ho považovat za jistou systematickou chybu, kterou mohla být měření zatížena a která způsobuje určitý systematický posuv jednotlivých lineárních funkcí. Avšak pro všechny provedené lineární regrese byla hodnota průsečíku s osou o_y velmi nízká, de facto až zanedbatelná, což odpovídá faktu, že tato hodnota nemá opodstatněný fyzikální význam a vzniká tak s největší pravděpodobností v důsledku nepřesností a možných systematických chyb jednotlivých měření.

Výrazné změny teploty v praktiku by v důsledku teplotní roztažnosti mohly ovlivňovat měření prodloužení drátu či průhybu trámek, avšak lze poměrně bezpečně tvrdit, že v praktiku nedocházelo k tak významným změnám teploty, aby na měření měly pozorovatelný vliv. Celkově lze tedy říci, že podmínky v praktiku měly na měření minimální, až zanedbatelný vliv.

5 Závěr

Ze zpracování dat studia elastické deformace v tahu různých vzorků z rozdílných materiálů byla experimentálně potvrzena lineární závislost síly na relativní deformaci v elastické části deformace popsaná *Hookovým zákonem*. Dále byly experimentálně stanoveny moduly pružnosti v tahu ocelového drátu $E_d = (215 \pm 8) \cdot 10^9$ Pa a trámek vyrobených z oceli $E_o = (199 \pm 4) \cdot 10^9$ Pa a mosazi $E_m = (102,4 \pm 1,5) \cdot 10^9$ Pa, které se v rámci svých intervalů nejistot shodovali s tabelovanými hodnotami.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *IX. Měření modulu pružnosti v tahu* [online]. 25. 2. 2021. [cit. 17. 4. 2022]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_109.pdf
- [2] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarometru COMMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 19. 4. 2022]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [3] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [4] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [5] BROŽ, ROSKOVEC, VALOUCH. *Fyzikální a matematické tabulky*. SNTL, Praha 1980
- [6] Engineering ToolBox. *Young's Modulus, Tensile Strength and Yield Strength Values for some Materials* [online]. 2003. [cit. 28. 4. 2022]. Dostupné z https://www.engineeringtoolbox.com/young-modulus-d_417.html
- [7] MIKULČÁK, Jiří. *Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy*. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 978-80-7196-264-9.